Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
«Traceroute»

Подготовил: Меньшиков М.А.

Проверил: Болтак С. В.

Минск 2026

Задание для Traceroute:

Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

В данной работе использован протокол ICMP.

Работа программы и ход работы изображены на рисунках 1-4:

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\System32>d:

D:\>cd D:\_University_\2 Curse\КСиС\GitIcmpTraceroute

D:\_University_\2 Curse\КСиС\GitIcmpTraceroute>icmptraceroute bsuir.by
Трассировка к bsuir.by [134.17.213.43] с макс. 30 прыжков...

 1:   192.168.1.1 (4 ms)  192.168.1.1 (0 ms)  192.168.1.1 (0 ms)
 2:   100.127.0.1 (4 ms)  100.127.0.1 (3 ms)  100.127.0.1 (3 ms)
 3:   93.84.80.57 (2 ms)  93.84.80.57 (3 ms)  93.84.80.57 (3 ms)
 4:   178.124.190.94 (4 ms)  178.124.190.94 (3 ms)  178.124.190.94 (3 ms)
 5:   178.124.168.237 (3 ms)  178.124.168.237 (3 ms)  178.124.168.237 (5 ms)
 6:   178.124.168.106 (4 ms)  178.124.168.106 (3 ms)  178.124.168.106 (3 ms)
 7:   172.24.145.5 (4 ms)  172.24.145.5 (4 ms)  172.24.145.5 (5 ms)
 8:   172.24.145.6 (4 ms)  172.24.145.6 (3 ms)  172.24.145.6 (4 ms)
 9:   172.24.145.1 (6 ms)  172.24.145.1 (5 ms)  172.24.145.1 (3 ms)
10:   134.17.208.1 (5 ms)  134.17.208.1 (4 ms)  134.17.208.1 (4 ms)
11:   134.17.210.100 (5 ms)  134.17.210.100 (5 ms)  134.17.210.100 (7 ms)
12:   134.17.213.43 (4 ms)  134.17.213.43 (5 ms)  134.17.213.43 (4 ms)
13:   134.17.213.43 (4 ms)
Достигнут конечный узел.

D:\_University_\2 Curse\КСиС\GitIcmpTraceroute>
```

Рисунок 1 – Трассировка маршрута до узла bsuir.by с помощью программы

```
D:\_University_\2 Curse\КСиС\GitIcmpTraceroute>tracert bsuir.by

Трассировка маршрута к bsuir.by [134.17.213.43]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  RTK_GW.bbrouter [192.168.1.1]
  2     4 ms     4 ms     6 ms  100.127.0.1
  3     2 ms     3 ms     2 ms  93.84.80.57
  4     3 ms     4 ms     3 ms  94.190.124.178.core.beltelecom.by [178.124.190.94]
  5     3 ms     3 ms     3 ms  178.124.168.237.belpak.by [178.124.168.237]
  6     3 ms     4 ms     4 ms  178.124.168.106.belpak.by [178.124.168.106]
  7     5 ms     4 ms     4 ms  172.24.145.5
  8     3 ms     3 ms     2 ms  172.24.145.6
  9     5 ms     5 ms     6 ms  172.24.145.1
 10     4 ms     5 ms     5 ms  134.17.208.1
 11     4 ms     3 ms     4 ms  100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
 12     4 ms     3 ms     5 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]
 13     4 ms     4 ms     4 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 2 – Трассировка маршрута до узла bsuir.by утилитой tracert

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1193	6.298677	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x3039, seq=10/2560, ttl=1 (no response found!)
1196	6.299941	192.168.1.1	192.168.1.12	ICMP	78	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1198	6.300474	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303a, seq=11/2816, ttl=1 (no response found!)
1199	6.301668	192.168.1.1	192.168.1.12	ICMP	78	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1200	6.301850	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303b, seq=12/3072, ttl=1 (no response found!)
1201	6.302745	192.168.1.1	192.168.1.12	ICMP	78	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1232	6.410363	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x3039, seq=20/5120, ttl=2 (no response found!)
1233	6.414774	100.127.0.1	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1234	6.415447	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303a, seq=21/5376, ttl=2 (no response found!)
1235	6.418787	100.127.0.1	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1236	6.419408	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303b, seq=22/5632, ttl=2 (no response found!)
1239	6.423299	100.127.0.1	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1262	6.533399	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x3039, seq=30/7680, ttl=3 (no response found!)
1263	6.536100	93.84.80.57	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1264	6.536606	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303a, seq=31/7936, ttl=3 (no response found!)
1265	6.538972	93.84.80.57	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1266	6.539841	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303b, seq=32/8192, ttl=3 (no response found!)
1269	6.543001	93.84.80.57	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1293	6.659041	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x3039, seq=40/10240, ttl=4 (no response found!)
1295	6.662564	178.124.190.94	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1296	6.663254	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303a, seq=41/10496, ttl=4 (no response found!)
1297	6.666377	178.124.190.94	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1298	6.666933	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303b, seq=42/10752, ttl=4 (no response found!)
1299	6.670614	178.124.190.94	192.168.1.12	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1372	6.783424	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x3039, seq=50/12800, ttl=5 (no response found!)
1373	6.786913	178.124.168.237	192.168.1.12	ICMP	114	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1374	6.787666	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303a, seq=51/13056, ttl=5 (no response found!)
1375	6.790826	178.124.168.237	192.168.1.12	ICMP	114	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1376	6.791281	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303b, seq=52/13312, ttl=5 (no response found!)
1377	6.796680	178.124.168.237	192.168.1.12	ICMP	114	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1440	6.908755	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x3039, seq=60/15360, ttl=6 (no response found!)
1452	6.913025	178.124.168.106	192.168.1.12	ICMP	114	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1453	6.913301	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303a, seq=61/15616, ttl=6 (no response found!)
1454	6.916572	178.124.168.106	192.168.1.12	ICMP	114	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1455	6.916734	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x303b, seq=62/15872, ttl=6 (no response found!)
1456	6.919768	178.124.168.106	192.168.1.12	ICMP	114	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1507	7.034199	192.168.1.12	134.17.213.43	ICMP	46	Echo (ping) request id=0x3039, seq=70/17920, ttl=7 (no response found!)

Рисунок 3 – Захват трафика в Wireshark

```
▸ Ethernet II, Src: InfinityWire_6f:a7:d0 (3c:46:45:6f:a7:d0), Dst: f2:1a:ba:8d:0c:ea (f2:1a:ba:8d:0c
▸ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.12
▾ Internet Control Message Protocol
  ▸ Type: Time-to-live exceeded (11)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0xf4ff [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00000000
  ▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 134.17.213.43
  ▾ Internet Control Message Protocol
      Type: Echo (ping) request (8)
      Code: 0
      Checksum: 0xdfe2 [unverified] [in ICMP error packet]
      [Checksum Status: Unverified]
      Identifier (BE): 12345 (0x3039)
      Identifier (LE): 14640 (0x3930)
      Sequence Number (BE): 10 (0x000a)
      Sequence Number (LE): 2560 (0x0a00)
    ▸ Data (4 bytes)
```

Рисунок 4 – Информация об ICMP запросе

Вывод:

В ходе лабораторной работы был разработан аналог утилиты traceroute на основе ICMP-протокола с использованием raw-сокетов и ручным формированием пакетов. Программа принимает IP-адрес цели, отправляет по три пакета на каждый TTL, принимает ICMP-ответы типов 11 (Time Exceeded) и 0 (Echo Reply), выводит промежуточные узлы и время ответа. Анализ в Wireshark подтвердил корректность расчёта контрольной суммы, изменение sequence number и соответствие TTL в отправленных пакетах. Сравнение с системным tracert показало близкие результаты, расхождения обусловены особенностями сетевого оборудования (не все маршрутизаторы отвечают на ICMP-запросы).